

CAE SHANGHAI

Tài liệu luyện thi CSCA · Môn Toán

LỜI GIẢI BÀI TẬP VỀ NHÀ

BUỔI 4 — Lượng giác: giá trị và công thức biến đổi

三角函数 · 恒等变换

Tài liệu giáo viên · 40 câu

Biên soạn: Hoàng Dương, CAE Shanghai · Ngày 28 tháng 9 năm 2026

Nhóm A — Giá trị và công thức lượng giác

Câu 1 — Đáp án D

Giải. Vì $\tan \alpha = 2$ nên $\cos \alpha \neq 0$. Chia cả tử và mẫu của phân thức cho $\cos \alpha$:

$$\frac{\sin \alpha - \cos \alpha}{\sin \alpha + \cos \alpha} = \frac{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} - 1}{\frac{\sin \alpha}{\cos \alpha} + 1} = \frac{\tan \alpha - 1}{\tan \alpha + 1} = \frac{2 - 1}{2 + 1} = \frac{1}{3}$$

Cách nhanh. Không cần tìm $\sin \alpha$ và $\cos \alpha$ riêng lẻ. Chỉ một phép chia cho $\cos \alpha$ là ra đáp án.

Câu 2 — Đáp án B

Giải. Với mọi x , hàm $\cos$ nhận giá trị trong $[-1, 1]$:

$$-1 \leq \cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$$

Nhân cả ba vế với -1 và đổi chiều bất đẳng thức:

$$-1 \leq -\cos\left(2x - \frac{\pi}{3}\right) \leq 1$$

Vậy tập giá trị là $[-1, 1]$.

Chú ý. Hệ số -1 ở trước hàm $\cos$ **không** làm thay đổi tập giá trị, chỉ đảo ngược thứ tự đạt cực đại và cực tiểu. Học sinh hay nhầm thành $[-2, 2]$ khi thấy có số 2 trong biểu thức $2x$.

Câu 3 — Đáp án A

Giải. Từ $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$\cos^2 \alpha = 1 - \sin^2 \alpha = 1 - \left(-\frac{1}{2}\right)^2 = 1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$$

Suy ra $|\cos \alpha| = \frac{\sqrt{3}}{2}$. Góc α ở phần tư thứ ba nên $\cos \alpha < 0$, vậy:

$$\cos \alpha = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Bẫy. Học sinh quên dấu trừ và chọn đáp án B. Phần tư thứ ba có cả sin và cos đều âm.

Câu 4 —Đáp án B

Giải. Áp dụng công thức gộp bậc nhất với $a = b = 1$:

$$y = \sin x + \cos x = \sqrt{1^2 + 1^2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right) = \sqrt{2} \sin\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Vì $|\sin| \leq 1$ nên giá trị lớn nhất của y là $\sqrt{2}$, đạt được khi $x + \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{2}$, tức $x = \frac{\pi}{4}$.

Cách nhanh. Nhớ công thức $\max(a \sin x + b \cos x) = \sqrt{a^2 + b^2}$, thay $a = b = 1$ là ra $\sqrt{2}$ trong vài giây.

Câu 5 —Đáp án C

Giải. Hàm $\cos$ là hàm chẵn nên $\cos(-x) = \cos x$:

$$\cos\left(-\frac{\pi}{6}\right) = \cos \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Chú ý. Dấu trừ trong ngoặc **không** làm đổi dấu kết quả, vì $\cos$ là hàm chẵn. Chỉ với $\sin$ và $\tan$ thì dấu trừ mới đưa ra ngoài.

Câu 6 —Đáp án D

Giải. Áp dụng quy tắc đạo hàm hàm hợp: đạo hàm của $\sin u$ là $u' \cos u$ với $u = 2x + \frac{\pi}{4}$, và $u' = 2$.

$$f'(x) = 2 \cos\left(2x + \frac{\pi}{4}\right)$$

Bẫy. Đáp án A là kết quả khi quên nhân với $u' = 2$. Đạo hàm hàm hợp luôn phải nhân thêm đạo hàm của biểu thức bên trong.

Câu 7 —Đáp án C

Giải. Thay $\sin^2 x = 1 - \cos^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$:

$$\frac{\sin^2 x}{1 - \cos x} = \frac{(1 - \cos x)(1 + \cos x)}{1 - \cos x} = 1 + \cos x$$

Điều kiện $\cos x \neq 1$ đảm bảo mẫu khác 0, nên phép rút gọn hợp lệ.

Cách nhanh. Thấy $\sin^2$ ở tử và một biểu thức bậc nhất của $\cos$ ở mẫu thì nghĩ ngay đến hằng đẳng

thức $\sin^2 x = (1 - \cos x)(1 + \cos x)$.

Câu 8 —Đáp án A

Giải. Trên $\left[0, \frac{\pi}{2}\right]$, hàm $\sin x$ tăng từ 0 đến 1. Đây là một phần của nhánh đồng biến của hàm $\sin$.

Câu 9 —Đáp án A

Giải. Hàm $y = \cos x$ là hàm chẵn: $\cos(-x) = \cos x$. Đồ thị của hàm chẵn nhận trục Oy (trục y) làm trục đối xứng.

Chú ý. Đáp án B (gốc tọa độ) là đáp án dành cho hàm lẻ như $\sin x$ hay $\tan x$. Phân biệt: hàm chẵn đối xứng qua trục tung, hàm lẻ đối xứng qua gốc tọa độ.

Câu 10 —Đáp án A

Giải. Công thức nhân đôi của $\tan$:

$$\tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Cách nhớ. Suy ra từ công thức cộng $\tan(\alpha + \beta)$ bằng cách thay $\beta = \alpha$, thu được $\frac{\tan \alpha + \tan \alpha}{1 - \tan \alpha \tan \alpha}$.

Bấy. Đáp án C và D là công thức của $\cot 2\alpha$, không phải $\tan 2\alpha$. Đọc kỹ tên hàm trong đề.

Câu 11 —Đáp án D

Giải. Từ $\tan \alpha = 1$ suy ra $\sin \alpha = \cos \alpha$. Thay vào $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$:

$$2 \sin^2 \alpha = 1 \Rightarrow |\sin \alpha| = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

Góc α ở phần tư thứ ba nên $\sin \alpha < 0$, vậy $\sin \alpha = -\frac{\sqrt{2}}{2}$.

Bấy. Đáp án A và B là giá trị của $\sin$ tại các góc đặc biệt khác ($\frac{\pi}{6}$ và $\frac{\pi}{3}$), không liên quan đến $\tan \alpha = 1$.

Với $\tan \alpha = 1$, góc phần tư thứ ba là $\alpha = \frac{5\pi}{4}$.

Câu 12 —Đáp án D

Giải. Công thức cộng của $\sin$:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta$$

Chú ý. Phân biệt bốn đáp án:

- A là $\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cos \beta - \sin \alpha \sin \beta$
- B là $\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta$
- C là $\cos(\alpha - \beta) = \cos \alpha \cos \beta + \sin \alpha \sin \beta$

- D là $\sin(\alpha + \beta)$

Học sinh hay nhầm A với D vì cả hai đều có bốn nhân tử. Quy tắc: sin thì **sin trước**, cos thì **cos trước**.

Câu 13 —Đáp án A

Giải. Hàm $y = \tan x$ đồng biến trên mỗi khoảng xác định $\left(-\frac{\pi}{2} + k\pi, \frac{\pi}{2} + k\pi\right)$.

Khoảng $\left(\frac{\pi}{2}, \frac{3\pi}{2}\right)$ là khoảng xác định ứng với $k = 1$ (dịch khoảng cơ bản sang phải một khoảng π), nên hàm tan đồng biến trên đó.

Chú ý. Không được nói hàm tan đồng biến trên toàn tập xác định, vì nó có các điểm gián đoạn. Chỉ đồng biến trên **từng khoảng** xác định riêng lẻ.

Nhóm B —Hàm bậc hai, mũ, logarit, đạo hàm

Câu 14 —Đáp án C

Giải. Từ $f(16) = 2$ và $f(x) = \log_a x$:

$$\log_a 16 = 2 \Rightarrow a^2 = 16 \Rightarrow a = 4 \text{ hoặc } a = -4$$

Vì cơ số logarit phải dương và khác 1, ta có $a = 4$.

Chú ý. Luôn loại nghiệm âm khi tìm cơ số logarit. Điều kiện $a > 0, a \neq 1$ là bắt buộc.

Câu 15 —Đáp án B

Giải. Từ $\log_7 x = 2$, theo định nghĩa logarit:

$$x = 7^2 = 49$$

Bẫy. Đáp án C ghi 7^2 là biểu thức chưa tính, không phải giá trị cụ thể. Đáp án A ($14 = 7 \times 2$) là kết quả khi nhân sai thay vì lũy thừa.

Câu 16 —Đáp án C

Giải. Từ $f(1) = 1$ và $f(x) = \log_a(x + 1)$:

$$\log_a 2 = 1 \Rightarrow a^1 = 2 \Rightarrow a = 2$$

Câu 17 —Đáp án B

Giải. Mỗi năm giá trị còn lại $100\% - 5\% = 95\%$ của năm trước, tức nhân với hệ số $1 - 0,05 = 0,95$.

Sau t năm, giá trị là:

$$V(t) = 1000 \times (0,95)^t = 1000(1 - 0,05)^t$$

Bẫy. Đáp án A là công thức **lãi đơn** (giảm đều mỗi năm một lượng như nhau). Đáp án B là công thức **lãi kép** (giảm theo phần trăm của giá trị hiện tại). Đề nói ”每年折旧 5%” nghĩa là phần trăm của giá

trị hiện có, tức lãi kép.

Câu 18 —Đáp án B

Giải. Hàm $f(x) = 2^x + x - 7$ có $f'(x) = 2^x \ln 2 + 1 > 0$ với mọi x , nên f đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Vì f đồng biến và x_0 là nghiệm:

- Với $x_1 < x_0$ thì $f(x_1) < f(x_0) = 0$
- Với $x_2 > x_0$ thì $f(x_2) > f(x_0) = 0$

Vậy $f(x_1) < 0$ và $f(x_2) > 0$.

Cách nhanh. Không cần tìm giá trị cụ thể của x_0 . Chỉ cần biết hàm đồng biến là suy ra dấu.

Câu 19 —Đáp án C

Giải. Khai triển $f(x) = x^3 - x^2 + 5x - 5$, đạo hàm:

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 5$$

Thay $x = 2$:

$$f'(2) = 3(4) - 2(2) + 5 = 12 - 4 + 5 = 13$$

Cách nhanh. Dùng quy tắc tích: $f'(x) = 2x(x - 1) + (x^2 + 5)$. Thay $x = 2$: $4(1) + 9 = 13$.

Nhóm C —Tính chất hàm số

Câu 20 —Đáp án A

Giải. Hàm $f(x) = \frac{ax + 15}{x - a}$ là hàm lẻ khi $f(-x) = -f(x)$ với mọi x trong tập xác định.

$$f(-x) = \frac{-ax + 15}{-x - a} = \frac{ax - 15}{x + a}$$

Điều kiện $f(-x) = -f(x)$ trở thành:

$$\frac{ax - 15}{x + a} = -\frac{ax + 15}{x - a} = \frac{-ax - 15}{x - a}$$

Nhân chéo và rút gọn:

$$(ax - 15)(x - a) = (-ax - 15)(x + a)$$

$$ax^2 - a^2x - 15x + 15a = -ax^2 - a^2x - 15x - 15a$$

$$2ax^2 + 30a = 0 \Rightarrow 2a(x^2 + 15) = 0$$

Vì $x^2 + 15 > 0$ với mọi x nên $a = 0$.

Khi đó $f(x) = \frac{15}{x}$, đúng là hàm lẻ.

Chú ý. Với $a = \pm\sqrt{15}$, mẫu số có nghiệm trùng với nghiệm của tử, hàm không xác định tại đó và không thỏa mãn định nghĩa hàm lẻ.

Chú ý về kho đề. Câu gốc dùng ở vị trí này (CAE-M-CD4-08.1-E-003) có đáp án không chặt chẽ: tập xác định đúng của $\frac{1}{\sqrt{x}-2}$ là $[0, 4) \cup (4, +\infty)$, không đáp án nào trong bốn lựa chọn mô tả đúng. Câu đã được thay bằng CAE-M-CD4-08.8-E-098.

Câu 21 —Đáp án D

Giải. Hàm $f(x) = \frac{x^2 - 1}{3x - 1}$ chỉ cần mẫu khác 0:

$$3x - 1 \neq 0 \Rightarrow x \neq \frac{1}{3}$$

Tập xác định:

$$\left(-\infty, \frac{1}{3}\right) \cup \left(\frac{1}{3}, +\infty\right)$$

Chú ý. Đáp án A và B giống hệt nhau (đều ghi $\mathbb{R}$). Khi gặp hai đáp án trùng nhau trong đề trắc nghiệm, chắc chắn cả hai đều sai.

Câu 22 —Đáp án B

Giải. Hàm $y = f(x)$ là hàm lẻ nên $f(-a) = -f(a)$ với mọi a .

Suy ra điểm $(-a, -f(a))$ thỏa mãn $y = f(x)$ tại $x = -a$: tung độ $-f(a)$ đúng bằng $f(-a)$.

Cách nhanh. Điểm trên đồ thị hàm lẻ có dạng $(x, f(x))$. Thay $x = -a$ được điểm $(-a, f(-a)) = (-a, -f(a))$.

Câu 23 —Đáp án C

Giải. Cần tìm x sao cho $\frac{x}{2x-1} = \frac{1}{3}$:

$$3x = 2x - 1 \Rightarrow x = -1$$

Thay $x = -1$ vào biểu thức:

$$f\left(\frac{1}{3}\right) = 2(-1)^2 + 3 = 2 + 3 = 5$$

Bẫy. Học sinh hay thay $x = \frac{1}{3}$ trực tiếp vào $2x^2 + 3$ và được $\frac{2}{9} + 3$. Sai, vì $\frac{1}{3}$ là **giá trị của biểu thức trong ngoặc**, không phải giá trị của x .

Nhóm D — Ôn tích lũy

Câu 24 — Đáp án D

Giải. Tập M gồm các số có dạng $3k + 1$ với $k \in \mathbb{Z}$. Kiểm tra từng đáp án bằng cách xét số dư khi chia cho 3:

- $0 = 3(0) + 0$: số dư 0
- $2 = 3(0) + 2$: số dư 2
- $3 = 3(1) + 0$: số dư 0
- $4 = 3(1) + 1$: số dư 1

Vậy $4 \in M$.

Cách nhanh. Chỉ cần tính số dư của từng đáp án khi chia cho 3, tìm đáp án có số dư bằng 1.

Câu 25 — Đáp án C

Giải. Tính $a \odot 2 = a \cdot 2 - 2 = 2a - 2$ với từng $a \in A = \{0, 1, 2\}$:

- $a = 0$: $0 - 2 = -2$
- $a = 1$: $2 - 2 = 0$
- $a = 2$: $4 - 2 = 2$

Vậy $B = \{-2, 0, 2\}$.

$$A \cap B = \{0, 1, 2\} \cap \{-2, 0, 2\} = \{0, 2\}$$

Chú ý. Đáp án B ($\{1\}$) là kết quả khi lấy nhầm $A \setminus B$ hoặc tính sai phép toán. Phải thay từng phần tử của A rồi lấy giao.

Nhóm D — Ôn tích lũy

Câu 1 — Đáp án B

Giải. Áp dụng công thức cộng của tan với $\tan \frac{\pi}{4} = 1$:

$$\tan\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) = \frac{\tan \alpha + \tan \frac{\pi}{4}}{1 - \tan \alpha \cdot \tan \frac{\pi}{4}} = \frac{2 + 1}{1 - 2 \cdot 1} = \frac{3}{-1} = -3$$

Bẫy. Học sinh hay quên dấu trừ ở mẫu và chọn đáp án A. Công thức cộng của tan có mẫu là $1 - \tan \alpha \tan \beta$ (dấu ngược với tử).

Câu 2 — Đáp án B

Giải. Kiểm tra tính chẵn của từng hàm:

- $y = x + 1$: $f(-x) = -x + 1 \neq f(x)$, không chẵn không lẻ
- $y = x^2 + 1$: $f(-x) = x^2 + 1 = f(x)$, hàm chẵn

• $y = \sin x$: hàm lẻ

- $y = 2x$: hàm lẻ

Câu 3 —Đáp án C

Giải. Hàm $y = \tan x = \frac{\sin x}{\cos x}$ xác định khi $\cos x \neq 0$:

$$x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

Bẫy. Đáp án B loại các điểm $x = k\pi$, nhưng đó là các điểm $\cos$ **bằng** ± 1 (tan xác định). Đáp án D chỉ loại nửa số điểm vì dùng chu kỳ 2π thay vì π .

Câu 4 —Đáp án C

Giải. Áp dụng công thức cung phụ với $\frac{\pi}{2} - \alpha$ (ở đây $\alpha = x - \frac{\pi}{2}$ không áp dụng trực tiếp, dùng công thức cộng):

$$\cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) = \cos x \cos \frac{\pi}{2} + \sin x \sin \frac{\pi}{2} = \cos x \cdot 0 + \sin x \cdot 1 = \sin x$$

Cách nhanh. Trừ $\frac{\pi}{2}$ trong hàm $\cos$ thì đổi thành $\sin$. Quy tắc: $\cos$ lệch $\frac{\pi}{2}$ thành $\sin$, dấu phụ thuộc chiều dịch chuyển.

Câu 5 —Đáp án B

Giải. Cần tìm α sao cho $\tan \alpha = \sqrt{3}$. Giá trị này tương ứng với góc đặc biệt:

$$\tan \frac{\pi}{3} = \sqrt{3}$$

Vậy $\alpha = \frac{\pi}{3}$ là một giá trị thỏa mãn.

Chú ý. Các đáp án khác: $\tan \frac{\pi}{6} = \frac{\sqrt{3}}{3}$, $\tan \frac{\pi}{4} = 1$, $\tan \frac{2\pi}{3} = -\sqrt{3}$.

Câu 6 —Đáp án D

Giải. Viết $210^\circ = 180^\circ + 30^\circ$ và dùng cung hơn kém π :

$$\cos 210^\circ = \cos(180^\circ + 30^\circ) = -\cos 30^\circ = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Cách nhanh. 210° thuộc phần tư thứ ba, ở đó $\cos$ âm. Giá trị tuyệt đối bằng $\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 7 —Đáp án A

Giải. Khai triển hai công thức cộng:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cos \beta + \cos \alpha \sin \beta = \frac{3}{5}$$

$$\sin(\alpha - \beta) = \sin \alpha \cos \beta - \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{5}$$

Cộng hai phương trình:

$$2 \sin \alpha \cos \beta = \frac{4}{5} \Rightarrow \sin \alpha \cos \beta = \frac{2}{5}$$

Trừ hai phương trình:

$$2 \cos \alpha \sin \beta = \frac{2}{5} \Rightarrow \cos \alpha \sin \beta = \frac{1}{5}$$

Lập tỉ số:

$$\tan \alpha \cot \beta = \frac{\sin \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \sin \beta} = \frac{2/5}{1/5} = 2$$

Cách nhanh. Cộng và trừ hai phương trình để tách riêng hai tích, không cần giải hệ tìm từng góc.

Câu 8 —Đáp án A

Giải. Chia cả tử và mẫu cho $\cos \alpha$:

$$\frac{2 \sin \alpha + \cos \alpha}{\sin \alpha + 2 \cos \alpha} = \frac{2 \tan \alpha + 1}{\tan \alpha + 2} = \frac{2(7) + 1}{7 + 2} = \frac{15}{9} = \frac{5}{3}$$

Cách nhanh. Cùng dạng với Câu 1 nhưng hệ số khác. Quy trình luôn là chia cho $\cos \alpha$ rồi thay $\tan \alpha$.

Câu 9 —Đáp án D

Giải. Với mọi α , ta có $|\sin \alpha| \leq 1$, tức $-1 \leq \sin \alpha \leq 1$.

Kiểm tra đáp án D: $\frac{\sqrt{5}}{2} \approx 1,118 > 1$. Vậy giá trị này không thể là $\sin \alpha$.

Ba đáp án còn lại đều nằm trong $[-1, 1]$ nên đều có thể.

Cách nhanh. Bình phương từng đáp án và so với 1: chỉ $\frac{5}{4} > 1$.

Câu 10 —Đáp án D

Giải. Xét từng mệnh đề:

- A đúng: độ và radian là hai đơn vị đo góc.
- B đúng: $1^\circ = \frac{360^\circ}{360}$, và $1 \text{ rad} = \frac{2\pi \text{ rad}}{2\pi}$.
- C đúng: $1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ > 1^\circ$.

- D sai: số đo radian của một góc **không phụ thuộc** bán kính. Công thức $l = |\alpha|r$ cho thấy tỉ số $\frac{l}{r}$ không đổi khi r thay đổi.

Câu 11 —Đáp án A

Giải. Hàm $f(x) = \sin x + a \cos x$ có giá trị lớn nhất là $\sqrt{1+a^2}$. Đề cho giá trị này bằng $\sqrt{5}$:

$$\sqrt{1+a^2} = \sqrt{5} \Rightarrow 1+a^2 = 5 \Rightarrow a^2 = 4$$

Vì $a > 0$ nên $a = 2$. Hàm trở thành $f(x) = \sin x + 2 \cos x$, đạo hàm $f'(x) = \cos x - 2 \sin x$.

Điều kiện $f'(x_0) = -\frac{2}{5}$:

$$\cos x_0 - 2 \sin x_0 = -\frac{2}{5}$$

Đặt $s = \sin x_0$, suy ra $\cos x_0 = 2s - \frac{2}{5}$. Thay vào $\sin^2 x_0 + \cos^2 x_0 = 1$:

$$s^2 + \left(2s - \frac{2}{5}\right)^2 = 1 \Rightarrow 5s^2 - \frac{8}{5}s - \frac{21}{25} = 0$$

Giải ra hai nghiệm: $s = \frac{3}{5}$ và $s = -\frac{7}{25}$.

- Với $s = \frac{3}{5}$: $\cos x_0 = \frac{4}{5}$, $\tan x_0 = \frac{3}{4}$.
- Với $s = -\frac{7}{25}$: $\cos x_0 = -\frac{24}{25}$, $\tan x_0 = \frac{7}{24}$.

Trong hai giá trị này, chỉ $\frac{3}{4}$ có mặt trong bốn lựa chọn. Vậy đáp án là A.

Chú ý. Kiểm tra lại nghiệm thứ nhất: $\cos x_0 - 2 \sin x_0 = \frac{4}{5} - \frac{6}{5} = -\frac{2}{5}$, đúng bằng dữ kiện đề cho.

Nghiệm thứ hai cũng thỏa mãn phương trình nhưng cho $\tan x_0 = \frac{7}{24}$, không nằm trong đáp án, nên đề chỉ nhắm vào nghiệm thứ nhất.

Câu 12 —Đáp án C

Giải. Hàm $y = \frac{1}{3} \sin 3x$ có dạng $\sin(\omega x)$ với $\omega = 3$. Chu kỳ:

$$T = \frac{2\pi}{3}$$

Tần số là nghịch đảo của chu kỳ:

$$f = \frac{1}{T} = \frac{3}{2\pi}$$

Chú ý. Biên độ $\frac{1}{3}$ không ảnh hưởng đến tần số. Chỉ hệ số của x quyết định.

Câu 13 —Đáp án A

Giải. Đạo hàm của $y = \cos x$ là $y' = -\sin x$. Hệ số góc của tiếp tuyến tại $P\left(\frac{\pi}{3}, \frac{1}{2}\right)$:

$$y'\left(\frac{\pi}{3}\right) = -\sin \frac{\pi}{3} = -\frac{\sqrt{3}}{2}$$

Đường thẳng cần tìm **vuông góc** với tiếp tuyến nên hệ số góc của nó là nghịch đảo đối dấu:

$$k = \frac{1}{\sqrt{3}/2} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$$

Phương trình đường thẳng qua P :

$$y - \frac{1}{2} = \frac{2\sqrt{3}}{3} \left(x - \frac{\pi}{3}\right)$$

Biến đổi về dạng tổng quát, nhân cả hai vế với $\sqrt{3}$:

$$\sqrt{3}y - \frac{\sqrt{3}}{2} = 2 \left(x - \frac{\pi}{3}\right) = 2x - \frac{2\pi}{3}$$

$$2x - \sqrt{3}y - \frac{2\pi}{3} + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$$

Chú ý. Đáp án C sai dấu ở số hạng $\frac{\sqrt{3}}{2}$. Phải kiểm tra lại bằng cách thay tọa độ điểm P vào phương trình.

Câu 14 —Đáp án B

Giải. Áp dụng công thức cung bù với $180^\circ = \pi$:

$$\sin(180^\circ - \alpha) = \sin \alpha = \frac{1}{2}$$

Cách nhanh. Cung bù giữ nguyên giá trị sin. Đây là hệ quả trực tiếp của $\sin(\pi - \alpha) = \sin \alpha$.

Câu 15 —Đáp án C

Giải. Gọi R là bán kính đường tròn, góc ở tâm là $\alpha = 2$ rad, dây cung $AB = 2$.

Hạ đường cao OH từ tâm O xuống dây AB . Khi đó H là trung điểm AB nên $AH = 1$, và $\angle AOH = \frac{\alpha}{2} = 1$ rad.

Trong tam giác vuông OHA :

$$\sin 1 = \frac{AH}{OA} = \frac{1}{R} \Rightarrow R = \frac{1}{\sin 1}$$

Độ dài cung:

$$l = aR = 2 \cdot \frac{1}{\sin 1} = \frac{2}{\sin 1}$$

Chú ý. Đáp án D ($2 \sin 1$) là kết quả khi nhân thay vì chia. Đáp án B ($\sin 2$) là kết quả khi quên nhân với bán kính.



Tổng kết lỗi thường gặp

Bảng chẩn đoán dùng khi chữa bài và khi soạn đề kiểm tra. Cột “Câu liên quan” trở tới đề bài tập về nhà.

Lỗi	Câu liên quan	Cách cảnh báo học sinh
Quên dấu theo phần tư	Câu 3, 11 phần bắt buộc	Mỗi lần lấy căn từ bình phương, hỏi ngay: “Góc ở phần tư thứ mấy?”
Nhầm dấu công thức cộng của cos	Câu 12 phần bắt buộc	Viết to công thức, khoanh tròn dấu: “cos cộng thì trong ngoặc trừ”
Nhầm sin với cos trong công thức cộng	Câu 12 phần bắt buộc	Quy tắc: “sin thì sin trước, cos thì cos trước”
Quên nhân đạo hàm hàm hợp	Câu 6 phần bắt buộc	Đạo hàm sin u phải nhân thêm u'
Lẫn lãi đơn với lãi kép	Câu 17 phần bắt buộc	“Phần trăm của giá trị hiện có” là lũy thừa, không phải nhân tuyến tính
Nhầm tan 2α với cot 2α	Câu 10 phần bắt buộc	Đọc kỹ tên hàm trong đề trước khi chọn công thức
Thay sai biến vào hàm hợp	Câu 23 phần bắt buộc	Giải phương trình trong ngoặc để tìm x trước, rồi mới thay
Quên điều kiện cơ số logarit	Câu 14 phần bắt buộc	Cơ số phải dương và khác 1, loại nghiệm âm
Nhầm cung phụ với cung bù	Câu 14 phần tự chọn	“Thấy $\frac{\pi}{2}$ thì đổi tên hàm, thấy π thì giữ nguyên”
Quên rằng $ \sin \alpha \leq 1$	Câu 9 phần tự chọn	Thấy giá trị lớn hơn 1 là loại ngay
Nhầm chu kỳ với tần số	Câu 12 phần tự chọn	Tần số là nghịch đảo của chu kỳ, không phải chính chu kỳ
Quên đổi dấu khi lấy hệ số góc vuông góc	Câu 13 phần tự chọn	Đường vuông góc có hệ số góc là nghịch đảo đối dấu
Quên điều kiện hàm lẻ phải xác định trên tập đối xứng	Câu 20 phần bắt buộc	Hàm lẻ phải xác định tại cả x và $-x$

Tài liệu nội bộ, CAE SHANGHAI